

Mathe-Knobelei

Klasse 2 · Regionalrunde 2015

Lies genau und kreuze für jede Aufgabe eine Antwort von A bis E an. Deinen Antwortbogen findest du nach den Aufgaben. Du darfst hier rechnen und zeichnen.

Name: _____ Datum: _____

1. Welcher Bleistift ist am kürzesten?



2. Welche Zahl ist ungerade?

(A) 4

(B) 7

(C) 8

(D) 12

(E) 66

3. Wie viel ist $3 + 4 + 1$?

(A) 3

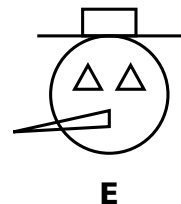
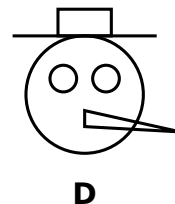
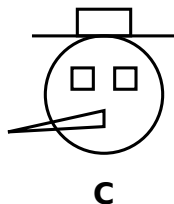
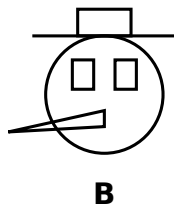
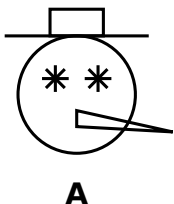
(B) 4

(C) 7

(D) 8

(E) 9

4. Kater Kasimir hat Schneemannköpfe gezeichnet. Auf welchem Bild sind die meisten Kreise zu sehen?



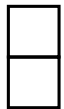
Aufgaben 5-8

5. Anna war letzte Woche jeden Tag außer Montag und Sonntag Schlittschuh laufen. An wie vielen Tagen war sie Schlittschuh laufen?

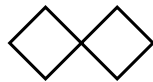
- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 7

6. Welche Figur lässt sich nicht aus diesen beiden gleich großen Quadraten legen? Du darfst die Quadrate drehen, aber nicht zerschneiden oder übereinanderlegen.

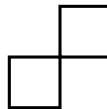
Deine Quadrate: 



A



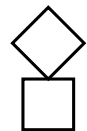
B



C



D

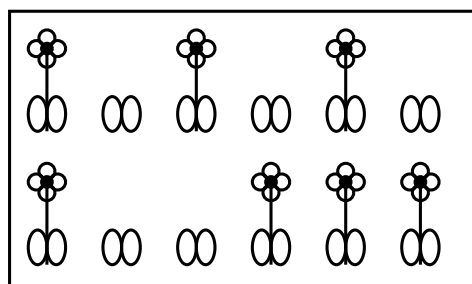


E

7. Wie viele Punkte haben drei Siebenpunkt-Marienkäfer zusammen? Jeder Käfer hat sieben Punkte.

- (A) 3 (B) 7 (C) 10 (D) 19 (E) 21

8. Frau Elsa hat junge Pflanzen in zwei Reihen gepflanzt. Am Muttertag blühen einige schon, andere haben nur Blätter. Wie viele Pflanzen blühen?



- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 7 (E) 12

Aufgaben 9-12

9. Ben kauft für 45 Cent eine Schokolade. Er bezahlt mit 100 Cent. Wie viele Cent bekommt er zurück?

- (A) 45 (B) 50 (C) 55 (D) 60 (E) 65

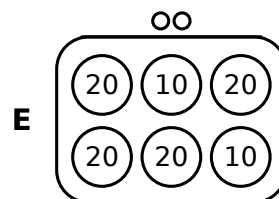
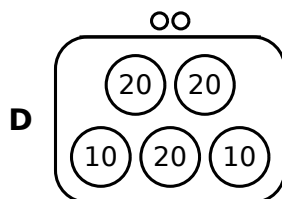
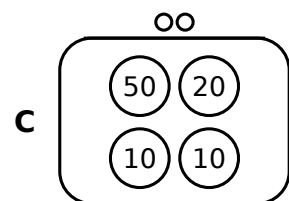
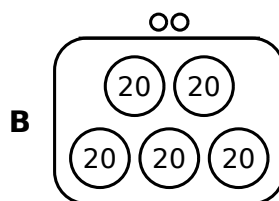
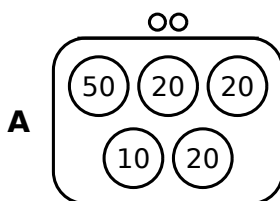
10. TOBIAS schreibt seinen Namen zum Spaß auf und lässt dabei jeden zweiten Buchstaben weg. Was schreibt er?

- (A) TBS (B) TOI (C) BIA (D) OBI (E) TBA

11. Auf dem Tiermarkt bekommt man für ein Pferd vier Schafe. Wie viele Schafe bekommt man für drei Pferde?

- (A) 3 (B) 4 (C) 7 (D) 8 (E) 12

12. Welcher Geldbeutel gehört Marie? In ihrem Geldbeutel sind genau fünf Münzen mit einem Gesamtwert von 100 Cent. Die Zahlen auf den Münzen geben ihren Wert in Cent an.



Aufgaben 13-17

13. Bei einem Fußballspiel fallen insgesamt sieben Tore. Felix spielt als Stürmer in der Mannschaft, die verliert. Wie viele Tore kann Felix höchstens in das gegnerische Tor geschossen haben?

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 7

14. Samuel schläft abends um 8 Uhr ein und wacht am nächsten Morgen um 7 Uhr auf. Simon schläft eine Stunde später ein als Samuel und wacht zur gleichen Zeit auf. Wie viele Stunden schläft Simon?

- (A) 1 (B) 9 (C) 10 (D) 12 (E) 15

15. Rebecca kauft eine Packung mit 28 Scheiben Salami, eine Gurke und 15 Brötchen. Für jedes belegte Brötchen braucht sie zwei Scheiben Salami und eine Gurkenscheibe. Sie macht so viele Salamibrötchen wie möglich. Wie viele Gurkenscheiben braucht sie?

- (A) 14 (B) 15 (C) 16 (D) 18 (E) 28

16. Lulatsch ist zwei Jahre älter als Trödelfritz. Trödelfritz ist halb so alt wie Lulatsch. Wie viele Jahre ist Trödelfritz jünger als Lulatsch?

- (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

17. Schulkinder schauen sich ein Spiel in einer Sporthalle an. Die fünf Zuschauerreihen haben 13, 17, 14, 15 und 18 Plätze. Alle Plätze sind besetzt. In jeder Reihe sitzen auf dem ersten und letzten Platz Erwachsene, auf allen übrigen Plätzen Kinder. Wie viele Kinder sitzen in den fünf Reihen?

- (A) 66 (B) 67 (C) 69 (D) 70 (E) 77

Aufgaben 18-21

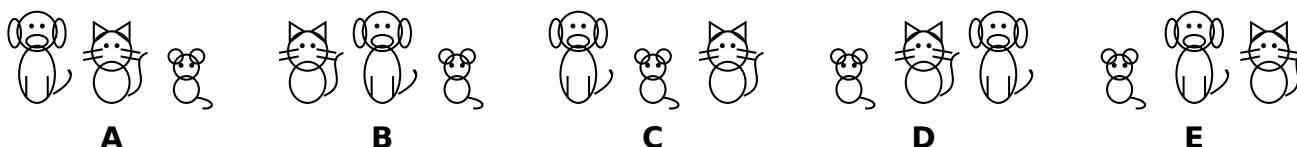
18. Martin hat fünf Spielzeugautos: ein rotes, ein blaues, ein grünes, ein gelbes und ein schwarzes. Das rote und zwei weitere behält er, die übrigen schenkt er seinem Freund. Wie viele verschiedene Möglichkeiten hat Martin, die Autos für seinen Freund auszuwählen?

- (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

19. Balthasar ist jetzt ein Jahr alt. In wie vielen Jahren ist er zehnmal so alt wie jetzt?

- (A) 1 (B) 6 (C) 9 (D) 10 (E) 11

20. Katze, Maus und Hund lassen sich fotografieren. Zuerst stehen sie wie im Bild „Am Anfang“. Die Katze tauscht mit der Maus den Platz, weil sie neben dem Hund stehen möchte. Danach stellt sich der Hund in die Mitte; die Katze rückt auf seinen bisherigen Platz. Wie stehen die drei Freunde nun von links nach rechts?



21. Tom schreibt alle zweistelligen Zahlen auf. Bei wie vielen dieser Zahlen sind beide Ziffern gerade?

- (A) 5 (B) 9 (C) 20 (D) 25 (E) 45

Aufgaben 22-23

22. Im Zimmer stehen ein Stuhl, eine Bank, ein Sessel und ein Hocker. Anna und Clara sind Mädchen, Benjamin und David sind Jungen. Jedes Kind setzt sich auf ein anderes Möbelstück. Auf Bank und Sessel sitzt kein Mädchen. Benjamin sitzt nicht auf dem Stuhl, Clara nicht auf dem Hocker. Wer sitzt auf dem Stuhl?

- (A) Anna
- (B) Benjamin
- (C) Clara
- (D) David
- (E) nicht bestimmbar

23. Im Flohzirkus warten die Flöhe in zwei Manegen. In der blauen sind 20 Flöhe mehr als in der roten. Auf ein Zeichen springt aus jeder Manege die Hälfte der Flöhe gleichzeitig in die andere. Wo sind danach mehr Flöhe?

- (A) In der roten sind 20 mehr.
- (B) In der roten sind 10 mehr.
- (C) In beiden sind gleich viele.
- (D) In der blauen sind 10 mehr.
- (E) Das lässt sich nicht bestimmen.

Aufgaben 24-25

24. In einer Vase stehen 12 Blumen: rote und gelbe Rosen und Tulpen. Eine Blume mehr als die Hälfte aller Blumen ist rot. Eine Blume weniger als die Hälfte sind Tulpen. Genau eine Tulpe ist gelb. Vera nimmt einige Blumen für einen Strauß heraus. Welcher Strauß ist nicht möglich?

- (A) 4 gelbe Rosen und 3 rote Rosen
- (B) 4 rote Tulpen und 3 rote Rosen
- (C) 4 gelbe Rosen und 3 rote Tulpen
- (D) 4 rote Tulpen und 1 gelbe Tulpe
- (E) 4 rote Rosen und 1 gelbe Tulpe

25. In einer Schachtel liegen farbige Kugeln. Man kann daraus weder vier gleichfarbige Kugeln noch vier Kugeln mit lauter verschiedenen Farben herausnehmen. Wie viele Kugeln können höchstens in der Schachtel sein?

- (A) 3
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 9
- (E) 12

Mein Antwortbogen

Klasse 2 · 25 Aufgaben · Regionalrunde 2015

Name: _____

Schule: _____ Klasse: _____

Datum: _____ Raum / Platz: _____

Kreuze pro Aufgabe genau ein Kästchen deutlich an. Verwende einen blauen oder schwarzen Stift. Ein großes Kreuz soll das ganze Kästchen ausfüllen.

	A	B	C	D	E
1.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	☐	☐	☐	☐	☐
5.	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
6.	☐	☐	☐	☐	☐
7.	☐	☐	☐	☐	☐
8.	☐	☐	☐	☐	☐
9.	☐	☐	☐	☐	☐
10.	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
11.	☐	☐	☐	☐	☐
12.	☐	☐	☐	☐	☐
13.	☐	☐	☐	☐	☐
14.	☐	☐	☐	☐	☐
15.	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
16.	☐	☐	☐	☐	☐
17.	☐	☐	☐	☐	☐
18.	☐	☐	☐	☐	☐
19.	☐	☐	☐	☐	☐
20.	☐	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
21.	☐	☐	☐	☐	☐
22.	☐	☐	☐	☐	☐
23.	☐	☐	☐	☐	☐
24.	☐	☐	☐	☐	☐
25.	☐	☐	☐	☐	☐

25 Aufgaben · jeweils eine Antwort

Viel Freude beim Knobeln!

Deutschsprachiger Übungsbogen nach dem Zrínyi-Kódlap-Muster; für diese Klassenstufe auf 25 Aufgaben angepasst.

Quellen & Hinweise

Für Eltern und Lehrkräfte

Dieses Heft ist eine eigenständige deutsche Bearbeitung der 25 Aufgaben des Zrínyi Ilona Matematikaverseny 2015, 2. Klasse, Megyei forduló (Regionalrunde). Die Originalaufgaben stammen von der MATEGYE Alapítvány. Es handelt sich um eine inoffizielle Übungsfassung.

Die Originalabbildungen wurden anhand des online verfügbaren Scans neu gezeichnet. Der leere und der ausgefüllte Antwortbogen folgen dem offiziellen Kódlap-Muster: Aufgaben 1–15 links, 16–25 rechts, Kästchen A–E in Fünferblöcken.

Namen wurden deutsch lokalisiert; Geldbeträge sind in Cent angegeben. Die Buchstabenaufgabe verwendet den Namen TOBIAS. Alle richtigen Antwortbuchstaben entsprechen dem auf Matek Kicsiknek wiedergegebenen Schlüssel. Die Lösungswege wurden unabhängig erarbeitet.

Originalscan und wiedergegebener Antwortschlüssel

<https://matekkicsiknek.webnode.hu/zrinyi/>

Offizielles Kódlap-Muster

http://www.mategye.hu/download/zrinyi/minta_kodlap.pdf

Bearbeitbare Aufgaben und genaue Quellen

<https://github.com/mucsi96/math/tree/main/competitions/zrinyi/2015/grade-02/regional>

Ab der nächsten Seite: Lösungen

Zum Üben die folgenden Seiten abtrennen oder erst nach dem Bearbeiten ansehen.

Lösungswege 1-13

- 1. (E)** Der Bleistift E ist am kürzesten. Vergleiche die Länge vom unteren Ende bis zur Spitze.
- 2. (B)** 7 ist ungerade. Alle anderen Zahlen lassen sich ohne Rest in Zweiergruppen aufteilen.
- 3. (D)** $3 + 4 = 7$ und $7 + 1 = 8$.
- 4. (D)** Bei D sind der Kopf und die beiden Augen Kreise: insgesamt 3. Auf den anderen Bildern ist nur der Kopf ein Kreis.
- 5. (D)** Eine Woche hat 7 Tage. Zwei Tage fallen weg: $7 - 2 = 5$.
- 6. (D)** D besteht aus zwei Dreiecken. Dafür müsste man die Quadrate zerschneiden. Alle anderen Figuren bestehen aus zwei gleich großen Quadraten.
- 7. (E)** $7 + 7 + 7 = 21$ Punkte.
- 8. (D)** In der oberen Reihe blühen 3 Pflanzen, in der unteren 4. Zusammen sind das 7 blühende Pflanzen.
- 9. (C)** $100 - 45 = 55$. Ben bekommt 55 Cent zurück.
- 10. (E)** Der 2., 4. und 6. Buchstabe fallen weg: O, I und S. Der 1., 3. und 5. bleiben stehen: TBA.
- 11. (E)** Für drei Pferde bekommt man $4 + 4 + 4 = 12$ Schafe.
- 12. (B)** B enthält fünf 20-Cent-Münzen, zusammen 100 Cent. A enthält 5 Münzen mit 120 Cent, C nur 4 Münzen mit 90 Cent, D 5 Münzen mit 80 Cent und E 6 Münzen mit 100 Cent.
- 13. (A)** Die Verlierer können höchstens 3 Tore geschossen haben, denn dann haben die Sieger 4. Alle 3 Tore seiner Mannschaft könnten von Felix stammen.

Lösungswege 14-25

14. (C) Simon schläft um 21 Uhr ein. Bis Mitternacht sind es 3 Stunden, danach noch 7 Stunden. Insgesamt schläft er 10 Stunden.

15. (A) 28 Salamischeiben reichen für 14 Brötchen. Dafür sind genug Brötchen da. Pro Brötchen braucht Rebecca eine Gurkenscheibe, also 14.

16. (B) Das steht schon im ersten Satz: Lulatsch ist 2 Jahre älter. Also ist Trödel Fritz 2 Jahre jünger.

17. (B) Insgesamt gibt es $13 + 17 + 14 + 15 + 18 = 77$ Plätze. In jeder der 5 Reihen sitzen 2 Erwachsene, also 10. Es bleiben $77 - 10 = 67$ Kinder.

18. (E) Der Freund bekommt zwei der vier nicht roten Autos. Die Paare sind: blau-grün, blau-gelb, blau-schwarz, grün-gelb, grün-schwarz und gelb-schwarz. Das sind 6 Möglichkeiten.

19. (C) Zehnmal 1 Jahr sind 10 Jahre. Bis dahin vergehen noch $10 - 1 = 9$ Jahre.

20. (E) Zuerst: Katze – Maus – Hund. Nach dem ersten Tausch: Maus – Katze – Hund. Dann tauschen Hund und Katze: Maus – Hund – Katze, also E.

21. (C) Vorne können 2, 4, 6 oder 8 stehen: 4 Möglichkeiten. Hinten sind 0, 2, 4, 6 oder 8 möglich: 5 Möglichkeiten. Das ergibt $4 \cdot 5 = 20$ Zahlen.

22. (C) Bank und Sessel sind von den beiden Jungen besetzt. Für Anna und Clara bleiben Stuhl und Hocker. Clara sitzt nicht auf dem Hocker, also auf dem Stuhl.

23. (C) In jeder Manege ist danach die Hälfte der ursprünglich blauen Gruppe und die Hälfte der ursprünglich roten Gruppe. Deshalb sind in beiden gleich viele Flöhe.

24. (E) Es gibt 7 rote und 5 gelbe Blumen. Von den 5 Tulpen ist 1 gelb, also sind 4 rot. Damit bleiben 3 rote und 4 gelbe Rosen. Für E bräuchte Vera 4 rote Rosen, es gibt aber nur 3. Alle anderen Sträuße sind möglich.

25. (D) Es dürfen höchstens 3 Farben vorkommen, sonst könnte man 4 verschiedene Farben wählen. Von jeder Farbe darf es höchstens 3 Kugeln geben. Also sind höchstens $3 \cdot 3 = 9$ Kugeln möglich: je 3 Kugeln in 3 Farben.

Lösungsbogen

Ausgefüllter Antwortbogen · Klasse 2 · Regionalsrunde 2015

Vergleiche die Kreuze mit deinem Antwortbogen. Jede Aufgabe hat genau eine richtige Antwort.

	A	B	C	D	E
1.	☐	☐	☐	☐	☒
2.	☐	☒	☐	☐	☐
3.	☐	☐	☐	☒	☐
4.	☐	☐	☐	☒	☐
5.	☐	☐	☐	☒	☐

	A	B	C	D	E
6.	☐	☐	☐	☒	☐
7.	☐	☐	☐	☐	☒
8.	☐	☐	☐	☒	☐
9.	☐	☐	☒	☐	☐
10.	☐	☐	☐	☐	☒

	A	B	C	D	E
11.	☐	☐	☐	☐	☒
12.	☐	☒	☐	☐	☐
13.	☒	☐	☐	☐	☐
14.	☐	☐	☒	☐	☐
15.	☒	☐	☐	☐	☐

	A	B	C	D	E
16.	☐	☒	☐	☐	☐
17.	☐	☒	☐	☐	☐
18.	☐	☐	☐	☐	☒
19.	☐	☐	☒	☐	☐
20.	☐	☐	☐	☐	☒

	A	B	C	D	E
21.	☐	☐	☒	☐	☐
22.	☐	☐	☒	☐	☐
23.	☐	☐	☒	☐	☐
24.	☐	☐	☐	☐	☒
25.	☐	☐	☐	☒	☐

25 Aufgaben · jeweils eine Antwort

Antwortschlüssel zur Kontrolle

EBDDD DEDCE EBACA BBECE CCCED